



Unidad 1. Introducción Manejo de Transacciones

INFO 209 – Taller de Bases de Datos
Juan Pablo Salazar, 2026

Sistema Gestor de Bases de Datos

- Colección de **datos** interrelacionados.
- Conjunto de **programas** para acceder a los datos.

Base de Datos

- Colección de **datos** interrelacionados.





- Atomicidad.
- Consistencia.
- Aislamiento.
- Durabilidad.



Hacker Nómada

@HackerNomada · 22,9 K suscriptores · 99 videos

Trabajo Remoto | Desarrollo Web | Node.js. >

[instagram.com/hackernomada](https://www.instagram.com/hackernomada) y 1 enlace más

Suscribirse





¿Qué otros ejemplos de transacciones encontramos?

UACH

- Sistema de votación electrónica.
 - Marcar que votante ya votó.
 - Registrar el voto.
- Compras en juegos online.
 - Registrar compra en inventario personal.
 - Descontar dinero de e-wallet.
- Inscripción de cursos electivos universitarios.
 - Registrar curso a estudiante.
 - Rebajar vacantes disponibles.
- Actualización de inventario (al recibir mercadería).
 - Productos recibidos son registrados uno a uno.
 - Al marcar guía de despacho como “recibida conforme” se actualiza el inventario completo.



¿Qué debemos hacer para que ACID se cumpla? UACH

Programar transacciones:

- Secuencia de instrucciones.
- Inicio y fin de la transacción.
- Manejo de excepciones.



¿Qué debemos hacer para que ACID se cumpla? UACH

Programar transacciones:

- Secuencia de instrucciones.
- Inicio y fin de la transacción.
- Manejo de excepciones.

MySQL tiene definida la variable “autocommit” en ON. ¿Qué significa eso?

- COMMIT (“guardar cambios”).
- ROLLBACK (“revertir cambios”).

Para realizar una transacción podemos:

- Definir un punto de inicio (start transaction).
- Desactivar autocommit.





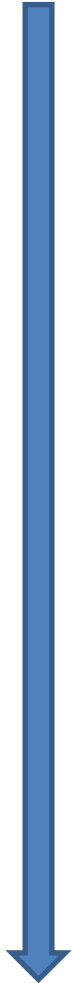
Veamos algunos ejemplos

1. Dos transacciones concurrentes

Saldo inicial (Cta 1: 500; Cta 2: 300)

Conexión 1		Conexión 2	
(Transferir 100 de cta 1 a cta 2)		(Transferir 100 de cta 1 a cta 2)	
...		...	
Cta 1:= cta 1 - 100	Cta 1 bloqueada	...	
...			
Cta 2:= cta 2 + 100	Cta 2 bloqueada		
...			
Commit;	Cta 1 y Cta 2 liberadas	...	
		Cta 1:= cta 1 - 100	Cta 1 bloqueada
		...	
		Cta 2:= cta 2 + 100	Cta 2 bloqueada
		...	
		Commit;	Cta 1 y Cta 2 liberadas

tpo





Veamos algunos ejemplos

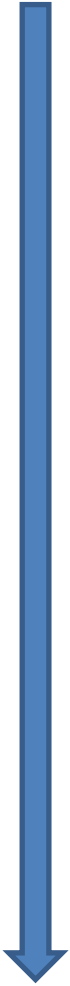
2. Dos transacciones concurrentes + consulta

UACH

Saldo inicial (Cta 1: 500; Cta 2: 300)

Conexión 1		Conexión 2	
(Transferir 100 de cta 1 a cta 2) Valor1 = (Select saldo from cuentas where cuenta = Cta 1) Cta 1:= Valor1 - 100 ... Cta 2:= cta 2 + 100 ... Commit;	Cta 1 bloqueada Cta 2 bloqueada Cta 1 y Cta 2 liberadas	(Transferir 100 de cta 1 a cta 2) Valor1 = (Select saldo from cuentas where cuenta = Cta 1) ... Cta 1:= Valor1 - 100 ... Cta 2:= cta 2 + 100 ... Commit;	¿Qué sucede con esta consulta? ¿Responde? ¿Se bloquea? ¿Devuelve algún valor? ¿Cuál?

tpo





Veamos algunos ejemplos

3. Dos transacciones concurrentes (sobregiro)

UACH

Saldo inicial (Cta 1: 500; Cta 2: 300)

Conexión 1		Conexión 2	
(Transferir 500 de cta 1 a cta 2)		(Transferir 500 de cta 1 a cta 2)	
...		...	
Cta 1:= cta 1 - 500	Cta 1 bloqueada	...	
...			
Cta 2:= cta 2 + 500	Cta 2 bloqueada		
...			
Commit;	Cta 1 y Cta 2 liberadas	...	
		Cta 1:= cta 1 - 500	Cta 1 bloqueada
		...	
		Cta 2:= cta 2 + 500	¿Qué sucede?
		...	
		Commit;	Cta 1 y Cta 2 liberadas

tpo

¿Cuál es el saldo final de Cta1 y Cta2?



Veamos algunos ejemplos

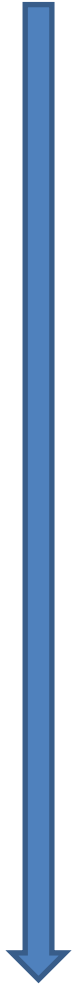
2. Sobregiro (consulta)

UACH

Saldo inicial (Cta 1: 500; Cta 2: 300)

Conexión 1		Conexión 2	
(Transferir 500 de cta 1 a cta 2) Valor1 = (Select saldo from cuentas where cuenta = Cta 1) Si Valor1 – 500 >=0 { Cta 1:= Valor1 -500 ... Cta 2:= cta 2 +500 ... Commit; }	Cta 1 bloqueada Cta 2 bloqueada Cta 1 y Cta 2 liberadas	(Transferir 500 de cta 1 a cta 2) Valor1 = (Select saldo from cuentas where cuenta = Cta 1) Si Valor1 – 500 >=0 { Cta 1:= Valor1 -500 ... Cta 2:= cta 2 +500 ... Commit; }	¿Qué sucede con esta consulta? ¿Responde? ¿Se bloquea? ¿Devuelve algún valor? ¿Cuál? ¿Qué sucede aquí?

tpo





Veamos un procedimiento almacenado

UACH

```
DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS p_transferir$$
CREATE PROCEDURE p_transferir(
  IN cta_origen int, IN cta_destino int, IN monto int
)
BEGIN
  start transaction;

  insert into transferencias values (cta_origen, cta_destino, monto, now());
  update cuentas set saldo = saldo - monto
  where id_cuenta = cta_origen;

  update cuentas set saldo = saldo + monto
  where id_cuenta = cta_destino;

  commit;
end
$$
DELIMITER ;
```



Veamos un procedimiento almacenado

UACH

```
DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS p_transferir$$

CREATE PROCEDURE p_transferir(
  IN cta_origen int, IN cta_destino int, IN monto int,
  OUT mensaje varchar(255)
)
BEGIN
  declare exit handler for SQLEXCEPTION
  begin
    set mensaje = 'transacción no realizada';
    rollback;
  end;

  start transaction;

  insert into transferencias values (cta_origen, cta_destino, monto, now());

  update cuentas set saldo = saldo - monto
  where id_cuenta = cta_origen;

  update cuentas set saldo = saldo + monto
  where id_cuenta = cta_destino;

  set mensaje = 'transacción realizada';
```



A continuación ...

UACH

- Veamos esto de manera práctica.
- Escribamos procedimientos almacenados que ejecuten transacciones de manera robusta.